جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

3ème année médecine

Module Physiopathologie

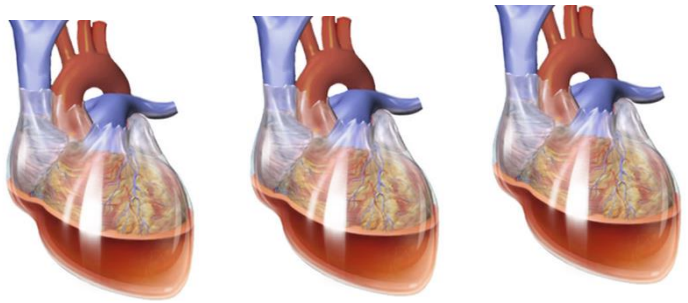
Physiopathologie de L'INSUFFISANCE CARDIAQUE



Année universitaire 2024/2025

Dr. Z.BOUZIANE
Maitre assistante
en Réanimation médicale

Plan du cours

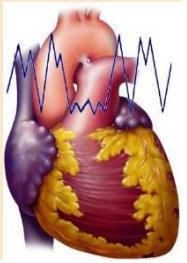


Introduction

1. **Définition**
2. **Classification fonctionnelle**
3. **Terminologie**
4. **Rappel physiologique**
5. **Physiopathologie**
6. **Retentissement de l'IC sur les organes périphériques**

conclusion

Introduction



- Devient la maladie cardio-vasculaire **la plus fréquente** en raison du **vieillissement de la population.**
- Elle entraîne des coûts de santé importants.
- Son prognostic reste sévère en dépit des énormes progrès thérapeutiques qui ont marqué ces dernières années.

1-Définition

L'insuffisance cardiaque se définit comme **l'incapacité du cœur à assurer dans les conditions normales un débit sanguin suffisant aux besoins métaboliques et fonctionnels de l'organisme**

Les causes les plus fréquentes sont :

- La maladie coronaire
- L'hypertension artérielle
- Cependant, presque toutes les autres maladies cardiaques(insuffisance des valves cardiaques, cardiomyopathie) ainsi que certains maladies extracardiaques peuvent conduire à une IC

2-Classification fonctionnelle

Cliniquement , la sévérité de l'IC peut être appréciée sur les caractéristiques de son maitre symptôme qui est **la dyspnée**

La classification de la NYHA distingue quatre stades de gravité croissante :

- **Stade I**: **pas de dyspnée**
- **Stade II**: **dyspnée** apparaissant pour des **efforts importants**
- **Stade III**: **dyspnée** survenant pour des **efforts modérés**
- **Stade IV**: **dyspnée** déclenchée pour **n'importe quel effort ou dyspnée de repos**

3-Terminologie

- **Insuffisance cardiaque gauche, droite ou globale**
- **Insuffisance cardiaque aigue ou chronique**

- Insuffisance cardiaque **aigue:** Les mécanismes d'adaptation n'ont pas le temps de se mettre en place exp: IDM,BAV aigu, rupture de cordage mitral, embolie pulmonaire
- Insuffisance cardiaque **chronique**: Peut être longtemps bien tolérée grâce aux mécanismes d'adaptation ; des facteurs surajoutés peuvent déclencher une décompensation aigue exp: infection, trouble du rythme, arrêt du traitement….

- **Insuffisance cardiaque de bas débit ou de haut débit(ou normal)**

➢ L'IC avec bas débit sanguin caractérise la plupart des cardiopathies (congénitale, valvulaire, hypertensive, coronarienne, cardiomyopathie….)

➢ Un certain nombres d'affections sont responsables d'IC à haut débit (thyrotoxicose, fistule artério-veineuse ……)

- **Insuffisance cardiaque systolique :** C'est la plus fréquente; caractérisée par un défaut d'éjection du sang

- **Insuffisance cardiaque diastolique :** Moins fréquente; caractérisée par un défaut de remplissage ventriculaire

Les IC systoliques ou diastolique peuvent coexister chez le même malade(exp: IDM)

4-Rappel physiologique

- **le débit cardiaque** (Qc) est le produit du volume d'éjection systolique (VES) par la fréquence cardiaque (Fc) **Qc= VES × Fc**
- **Le QC est déterminé par trois facteurs**:

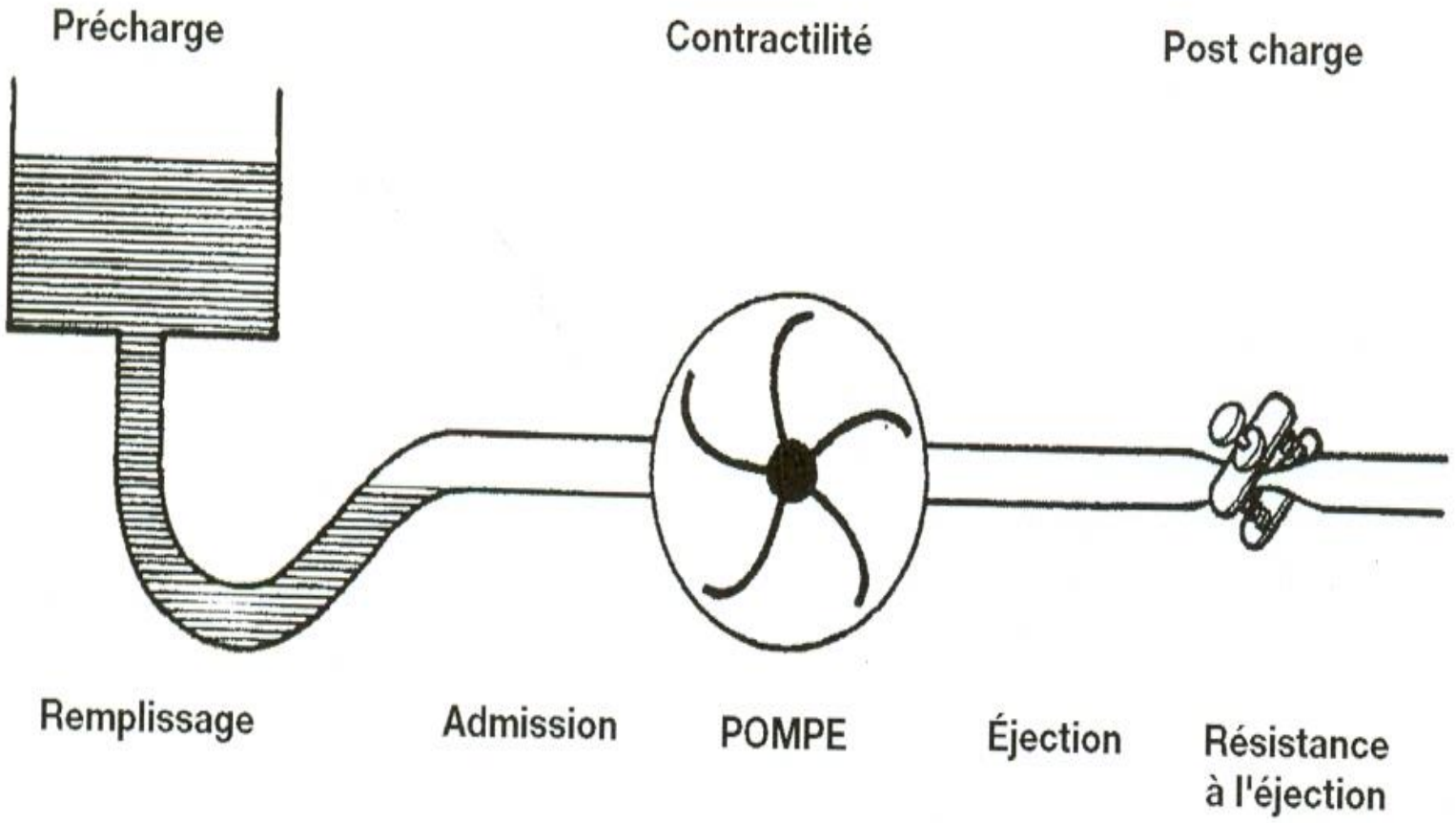
1-Volume télédiastolique :

- ✓ Détermine la pression du VG en fin de diastole(pré charge)
- ✓ Dépend du tonus veineux et de la volémie
- ✓ Permet le réglage de la tension des fibres ventriculaires avant le début de la contraction suivante

2- Post charge : Ensemble des forces qui s'opposent à l'éjection ventriculaire généralement assimilable à la pression aortique

3- Contractilité : Correspond à la force de contraction du myocarde

4-Rappel physiologique



5-Physiopathologie

I. **Mécanisme de l'insuffisance cardiaque:** On distingue **deux types d'IC**

1) Avec altération de la fonction systolique

1- IC due à une surcharge en volume

2. IC due à une surcharge en pression

3. IC due à un défaut de contractilité myocardique

2) Sans altération de la fonction systolique : IC avec fonction systolique normale (ou augmentée):

I.1. IC avec fonction systolique altérée

I.1.1. IC due à une surcharge en volume

Elle est la conséquence d'une augmentation du volume télédiastolique ventriculaire

Le volume de fin de diastole et le rayon du VG sont augmentés (**dilatation du VG**)

La tension de la paroi et la force qui doivent être fournies par unité de surface de la section myocardique pour obtenir un VES effectif normal doivent augmenter ; comme cela n'est pas suffisant VES et Qc diminuent

Si la surcharge volumique devient **chronique** , **le ventricule dilaté va s'hypertrophier** de façon **excentrique**

Si la maladie sous-jacente n'est pas éliminée précocement , il y'aura un durcissement du ventricule et par conséquence un volume de fin de diastole réduit et donc VES diminué (IC diastolique)

C'est le cas des valvulopathies régurgitantes (insuffisance mitrale, aortique, tricuspidienne) ou shunts.

I.1. IC avec fonction systolique altérée

I.1.2. IC due à une surcharge en pression

c’est la conséquence d’une augmentation de la post charge par augmentation des pressions systémiques et/ou par obstacle à la vidange du ventricule

Une augmentation de la paroi du ventricule car une augmentation de la pression dans le ventricule est nécessaire pour l’éjection du sang

Il s’établit par compensation une hypertrophie concentrique et par conséquence un volume télédiastolique et le VE diminuent (IC diastolique)

I.1. IC avec fonction systolique altérée

I.1. 3. IC due à un défaut de contractilité myocardique

Dans le cas de maladie coronaire ou IDM la charge du myocarde non touché augmente c'est-à-dire qu'il apparait une IC systolique avec une diminution de la contractilité et par conséquence VE bas

Une hypertrophie du reste du myocarde , une cicatrice d'infarctus plus raide ainsi qu'une diminution de l'action assouplissante de l'ATP dans le myocarde ischémique conduisent à une IC diastolique additionnelle

I.2. IC avec fonction systolique normale (ou augmentée):

Une gène au remplissage du ventricule entrainant une augmentation des pressions en amont peut être à l'origine d'une IC sans augmentation de la pression ventriculaire

Cette situation est retrouvée dans les cas :

1. **Obstacle à l'écoulement sanguin** : RM ,RT
2. **Infiltration du myocarde** : amylose , hémochromatose

II. Mécanismes compensateurs ou d'adaptation

II.1. Adaptation neurohumorale

L'IC va déclencher une série de mécanismes systémiques de compensation

a) Stimulation noradrénergique:

- Effets chronotrope et inotrope positifs
- Accélération de la Fc pour maintenir un Qc malgré la baisse du VES
- Vasoconstriction artériolaire pour maintenir une pression de perfusion suffisante des organes privilégiés (cœur , cerveau…)
- Mais ce mécanisme immédiat consomme de l'énergie et il s'épuise progressivement .

Mécanismes compensateurs ou d'adaptation

II.1. Adaptation neurohumorale

b) Activation du SRAA:

- ✓La diminution de la circulation rénale conduit à l'activation du SRAA , à une augmentation de la fraction de filtration et à une élévation réflexe de la sécrétion d'ADH déclenchée par l'élévation de la pression auriculaire observée en cas d'IC
- ✓Ces phénomènes se traduit par une augmentation de la réabsorption d'eau et de sodium (œdème)
- ✓L'angiotensine II favorise l'hypertrophie ventriculaire et joue un rôle dans le remodelage ventriculaire

II. Mécanismes compensateurs ou d'adaptation

II.2. transformation du myocarde (Remodelage)

Le ventricule va modifier **la structure** et **la géométrie** en fonction de la nature et de la sévérité de l'affection initiale .

---

a-Par surcharge volumétrique

- Elle entraine une dilatation du ventricule avec augmentation du diamètre de la cavité par rapport à l'épaisseur de la paroi myocardique
- **L'étirement des fibres à la fin de la diastole entraine une augmentation de la force contractile pour maintenir le VES**
- En cas de surcharge aigue la réserve de Précharge est faible et il y a un risque de congestion pulmonaire
- Si remodelage chronique , le ventricule se dilate sans augmentation des pressions de remplissage , cette dilatation sera compensée par une hypertrophie pariétale réactionnelle de la paroi ventriculaire

II. Mécanismes compensateurs ou d'adaptation

II.2. transformation du myocarde (Remodelage)

Le ventricule va modifier **la structure** et **la géométrie** en fonction de la nature et de la sévérité de l'affection initiale .

b-Par surcharge barométrique

Elle mène à une hypertrophie du ventricule avec augmentation de l'épaisseur

supérieur à celle du diamètre

II. Mécanismes compensateurs ou d'adaptation

II.2. transformation du myocarde (Remodelage)

Le ventricule va modifier **la structure** et **la géométrie** en fonction de la nature et de la sévérité de l'affection initiale .

---

c-Par défaut de contractilité

Le remodelage dans ce cas se rapproche de celui observé dans les surcharges volumétriques et mène à une dilatation ventriculaire

6-Retentissement de l'IC sur les organes périphériques

Les poumons

- **Augmentation de la pression capillaire au-delà de la pression oncotique** peut entrainer une inondation alvéolaire responsable d'un **œdème pulmonaire** .

- **L'hypertension artérielle pulmonaire permanente et importante** peut entrainer des **lésions artériolaires irréversibles** .

6-Retentissement de l'IC sur les organes périphériques

Les reins

L'angiotensine II par pouvoir **vasoconstricteur sur l'artériole efférente** permet de **maintenir le débit de filtration glomérulaire** face à la baisse du débit sanguin rénal néanmoins peuvent développer **une insuffisance rénale fonctionnelle** associée à une hyponatrémi**e .**

6-Retentissement de l'IC sur les organes périphériques

Le foie

L'élévation de la pression veineuse centrale entraine une augmentation de pression des veine sus-hépatique et des capillaires sinusoïdes et par conséquent :

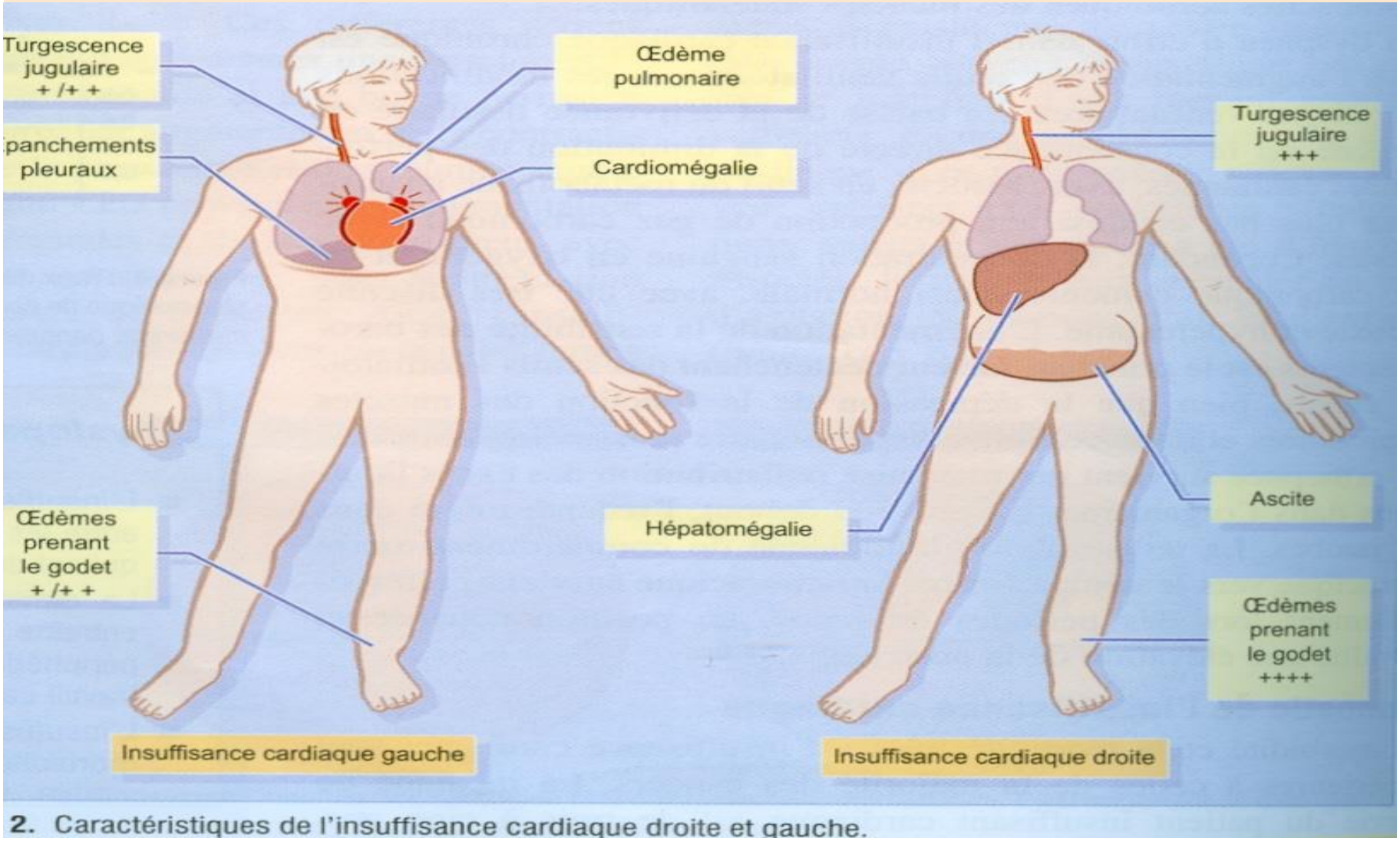
- Une congestion passive du foie
- Une cytolyse
- Une cholestase
- Des signes d'insuffisance hépatocellulaire peuvent s'observer dans les formes avancées

6-Retentissement de l'IC sur les organes périphériques

Les œdèmes périphériques

Les œdèmes témoins d'une insuffisance cardiaque évoluée globale ou droite ils sont secondaires à la rétention hydro-sodée et à l'hypertension veineuse il s'agit d' œdème périphérique

6-Retentissement de l'IC sur les organes périphériques



2. Caractéristiques de l'insuffisance cardiaque droite et gauche.

Conclusion



- En pratique**, la désadaptation entre la fonction cardiaque et les besoins de l'organisme** s'exprime par une élévation des pressions en amont caractérisant l'insuffisance cardiaque congestive, et/ou une réduction du débit en aval, caractérisant l'insuffisance cardiaque systémique

- L'IC peut être **la conséquence finale de la plupart des atteintes cardiaques**, qu'elles soient myocardiques, valvulaires ou périphériques.

- On distingue schématiquement les IC avec altération de la fonction systolique (surcharge mécanique, défaut de contractilité) et celles avec une fonction systolique normale (obstacle auriculo-ventriculaire, infiltration myocardique, tamponnade ou péricardite constrictive…)

- Pour faire face à une surcharge hémodynamique le cœur dépose de **trois mécanismes d'adaptation**: **la stimulation neuro-hormonale, la redistribution périphérique du débit et le remodelage ventriculaire**

- L'IC peut être **décompensée** et sa traduction en est **pulmonaire** (augmentation de la pression capillaire), **rénale** et **hépatique**

Grand
Merci
pour
votre
attention

